



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK5132

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Jaringan Lanjut	IFKK5132	3	3	1 Oktober 2023
Pengembang RPS		Ketua Prodi	Dekan	
 <u>Sardjono, S.T., M.T.</u>		 <u>R. Yodi Rakhman A. S.T., M.Kom.</u>	 <u>Budiman, S.T., M.Kom.</u>	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI			
	1. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 4. Mampu menerapkan arsitektur komputer, prinsip-prinsip kerja sistem operasi untuk merancang, mengimplementasikan dan mengelola sistem jaringan yang mempunyai kinerja tinggi, aman, dan efisien. 5. Mampu menerapkan konsep komputasi berbasis jaringan, komputasi paralel, komputasi terdistribusi untuk menganalisa dan merancang algoritma penyelesaian masalah komputasi di dalam berbagai bidang. 6. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.			

	7. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi	
	CP-MK	
	1. Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip dasar dan arsitektur jaringan komputer lanjutan. 2. Mahasiswa dapat mengimplementasikan dan mengkonfigurasi berbagai protokol dan teknologi dalam jaringan. 3. Mahasiswa dapat menganalisis dan memecahkan masalah jaringan yang kompleks. 4. Mahasiswa dapat merancang dan menerapkan kebijakan keamanan dalam jaringan. 5. Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> 6. Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini membahas konsep dan teknologi canggih dalam jaringan komputer, termasuk protokol, arsitektur, dan manajemen jaringan yang lebih kompleks. Fokus utama adalah pada topik-topik lanjutan seperti routing dinamis, manajemen bandwidth, dan keamanan jaringan.	
Pokok Bahasan MK	1. Pengenalan Jaringan Lanjut dan Arsitektur 2. Protokol Routing Dinamis (BGP, OSPF) 3. Manajemen Jaringan dan Monitoring 4. Virtualisasi Jaringan dan VLAN 5. Quality of Service (QoS) dan Bandwidth Management 6. Troubleshooting dan Pemecahan Masalah Jaringan 7. Keamanan Jaringan, Firewall, dan IDS/IPS 8. Proyek Akhir	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Sudirman, H. dan Rosyid, A., "<i>Jaringan Komputer Lanjut: Teori dan Praktik</i>", 2024. 3. Rifqi, M. dan Farihin, R., "<i>Mengelola Jaringan dengan BGP: Teori dan Implementasi</i>", 2023. 4. Arifin, N., "<i>Teknologi BGP dan Aplikasinya dalam Jaringan Modern</i>", 2024. 5. Anwar Hadi, "<i>BGP dan Pengelolaan Jaringan Internet</i>", 2023. 6. Yudha Pramudya dan Anisah Rachmawati, "<i>Jaringan Komputer: Konsep dan Implementasi</i>", 2022.	
	Pendukung:	
	1. Irfan Nurdin, "<i>Pengantar Jaringan Komputer</i>", 2021.	

	2. Suryani, A. I., dkk. (2020). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Pendekatan Praktis. Bandung: Penerbit Andi. 3. Haryadi, D. (2021). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 4. Purbo, O. W. (2022). Jaringan Komputer dan Komunikasi Data: Menghadapi Era Internet of Things (IoT) dan Cloud Computing. Bandung: Penerbit ITB Press. 5. Dwi Putra, A., <i>"Panduan Praktis BGP dan Jaringan Internet"</i>, 2023. 6. Nurul A., et al., <i>"Studi Kasus: Implementasi BGP dalam Jaringan Kampus"</i>, Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi, 2022.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Cisco Packet Tracer, GNS3, Wireshark, VirtualBox atau VMware	1. Infocus. 2. Laptop. 3. VirtualBox atau VMware
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	IFKB3202-Jaringan Komputer dan Komunikasi Data	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Are</i>	Memahami bahwa jaringan komputer dan komunikasi data merupakan bagian dari SWEBOK	Mahasiswa mampu memahami Knowledge Area SWEBOK	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Memahami desain dan arsitektur jaringan skala besarmemahami konsep dasar jaringan komputer, topologi dan Protokol	Mahasiswa dapat menjelaskan desain dan arsitektur jaringan skala besar melalui diagram	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- RPS - Kontrak Kuliah - Pengenalan Jaringan Lanjut dan Arsitektur	5%
2,3	Menjelaskan protokol seperti BGP, OSPF, MPLS	Mahasiswa dapat menyebutkan dan menjelaskan fungsi protokol seperti BGP, OSPF, dan MPLS	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Protokol Routing Dinamis (BGP, OSPF) • Pengantar BGP, • OSPF, • MPLS.	5%
4,5	Mengerti konsep manajemen jaringan dan monitoring	Mahasiswa dapat mengidentifikasi komponen manajemen jaringan dan alat monitoring	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Manajemen Jaringan dan Monitoring • Teknik manajemen jaringan, • alat monitoring	10%

6,7	Mengimplementasikan teknologi virtualisasi jaringan	Mahasiswa dapat mengimplementasikan VLAN dan VPN dalam lingkungan virtual.	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran korporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Virtualisasi Jaringan dan VLAN • Konsep VLAN, • VPN, • dan virtualisasi jaringan	10%
8	Ujian Tengah Semester					

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9,10	Menerapkan QoS untuk manajemen bandwidth	Mahasiswa dapat menerapkan QoS dan menjelaskan pengaruhnya terhadap kinerja jaringan		Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Quality of Service (QoS) dan Bandwidth Management - Implementasi QoS, - manajemen bandwidth.	10%
11,12	Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah jaringan menggunakan alat diagnostik	Mahasiswa dapat menganalisis dan menyelesaikan masalah jaringan dengan menggunakan alat seperti Wireshark	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Troubleshooting dan Pemecahan Masalah Jaringan - Teknik troubleshooting, - analisis kinerja jaringan.	10%
13,14	Mahasiswa dapat menerapkan teknik enkripsi dan otentikasi dalam skenario jaringan.	Mahasiswa dapat mengkonfigurasi firewall dan IDS/IPS serta menjelaskan kebijakan keamanan yang diterapkan	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Keamanan Jaringan, Firewall, dan IDS/IPS - Kebijakan keamanan jaringan, - konfigurasi firewall dan IDS/IPS.	10%
15	Mahasiswa dapat menerapkan desain, konfigurasi, dan	Mahasiswa dapat mempresentasikan proyek akhir yang	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	Presentasi dan tanya jawab (135 menit).		5%

	manajemen jaringan dengan menggunakan BGP dan teknologi lainnya dalam kasus nyata	melibatkan penerapan konsep dan teknik yang dipelajari serta menjelaskan hasilnya dengan jelas.				
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam pemrograman	Penugasan, Tanya Jawab, Praktik	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Praktikum	15%
	Tugas	15%
	Kuis	10%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
80 < NA	A	4.0
70 < NA ≤ 80	AB	3.5
65 < NA ≤ 70	B	3.0
60 < NA ≤ 65	BC	2.5
50 < NA ≤ 60	C	2.0
40 < NA ≤ 50	D	1.0

$NA \leq 40$	E	0.0
--------------	---	-----